

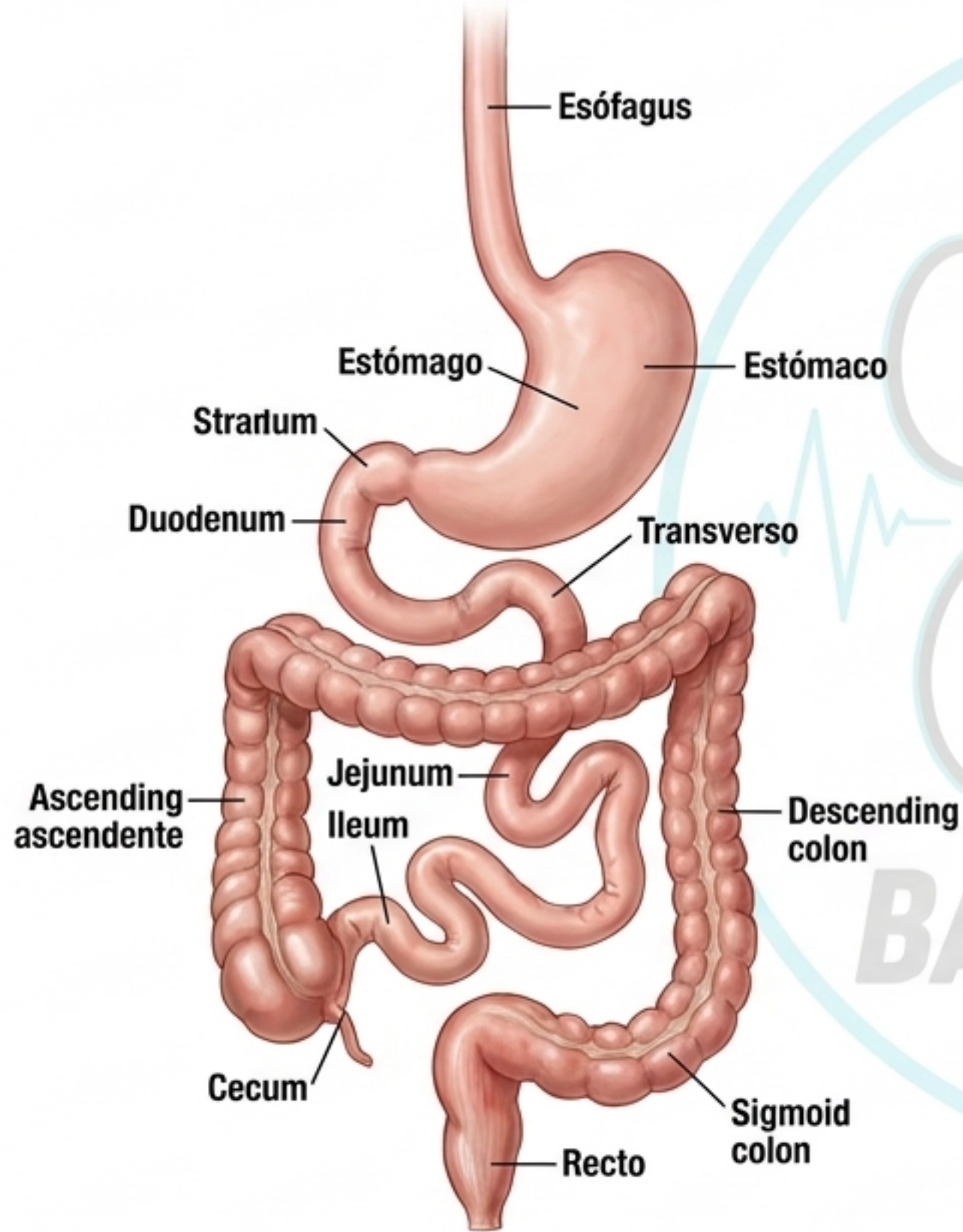
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y BAJA



Fisiopatología, Diagnóstico y Manejo Quirúrgico.

GUÍA MAESTRA DE ESTUDIO INTEGRAL

Arquitectura Embriológica y Vascular



INTESTINO ANTERIOR

Origen: Yema esófago-traqueal hasta yema hepática (Esófago, estómago, duodeno).

Clave Anatómica: El esófago carece de serosa (posee adventicia).

INTESTINO MEDIO

Origen: Duodeno hasta 2/3 proximales del colon transverso.

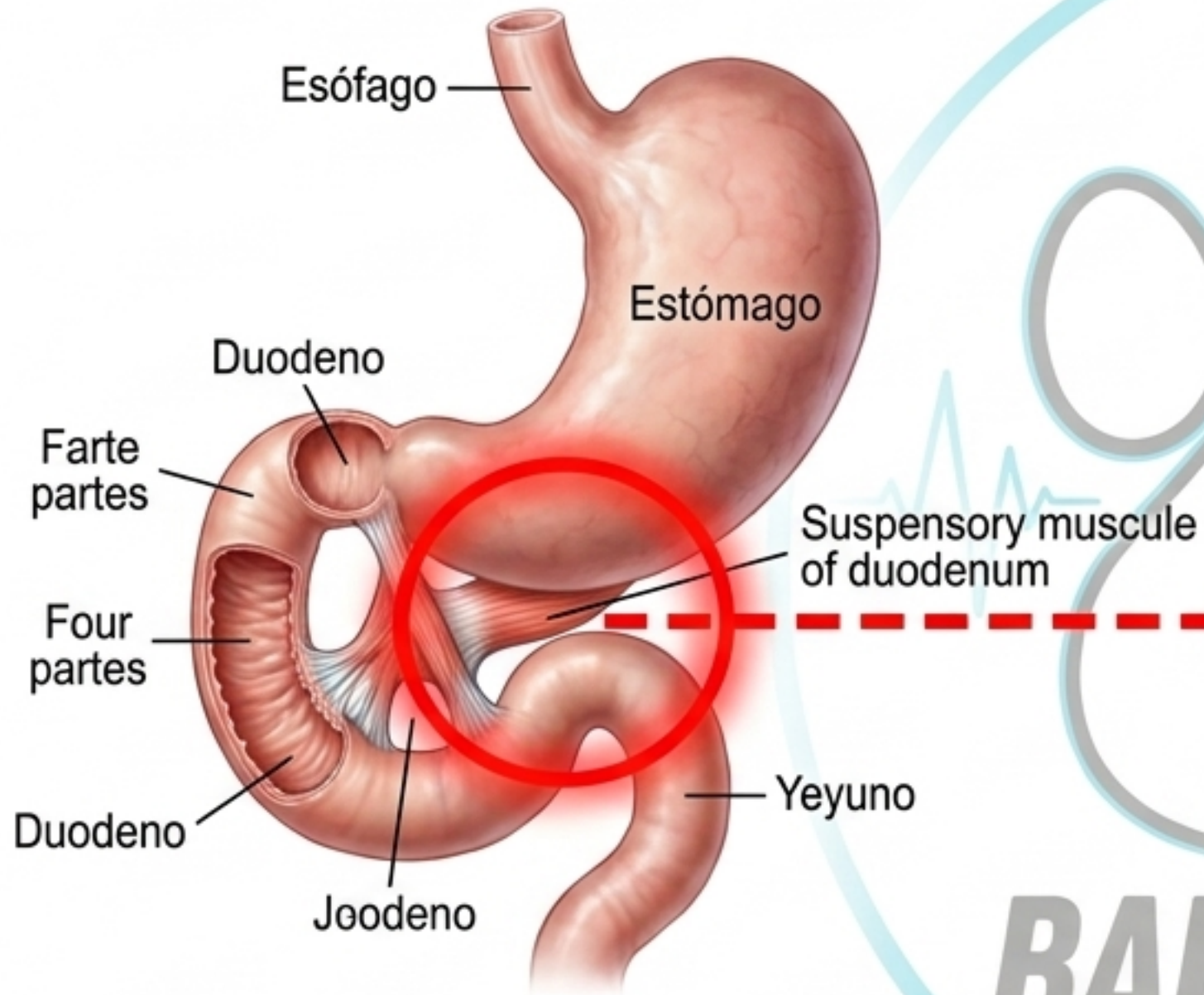
Irrigación: Arteria Mesentérica Superior.

INTESTINO POSTERIOR

Origen: Colon transverso distal hasta recto.

Clave Embriológica: El tercio distal del recto y margen anal derivan del Ectodermo (el resto del tubo es Endodermo).

El Paradigma Topográfico: Ángulo de Treitz



Línea Divisoria: Ligamento de Treitz (Unión duodenoyeyunal) marca la frontera clínica y etiológica.

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA)

- **Hematemesis:** Vómito rojo brillante (sangre fresca) o 'pozos de café' (sangre digerida por ácido gástrico).
- **Melena:** Heces negras, fétidas y alquitranadas (sangre digerida excretada vía anal).

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA (HDB)

- **Hematoquecia / Rectorragia:** Sangre roja o rojo oscuro por vía rectal.

¡Perla Clínica!

La Melena puede ser HDB si el sangrado proviene del colon derecho y el tránsito intestinal es suficientemente lento para permitir la digestión bacteriana de la sangre.

Abordaje Inicial: Hemodinamia y Estabilización

ÍNDICE DE SHOCK = Frecuencia Cardíaca / Presión Arterial Sistólica
Alerta: > 0.9 = Sangrado significativo (incluso en paciente normotenso).

1. Vías

- 2 accesos venosos periféricos de grueso calibre.

2. Metas

- PA > 90 mmHg, evitar oliguria, revertir coagulopatías.

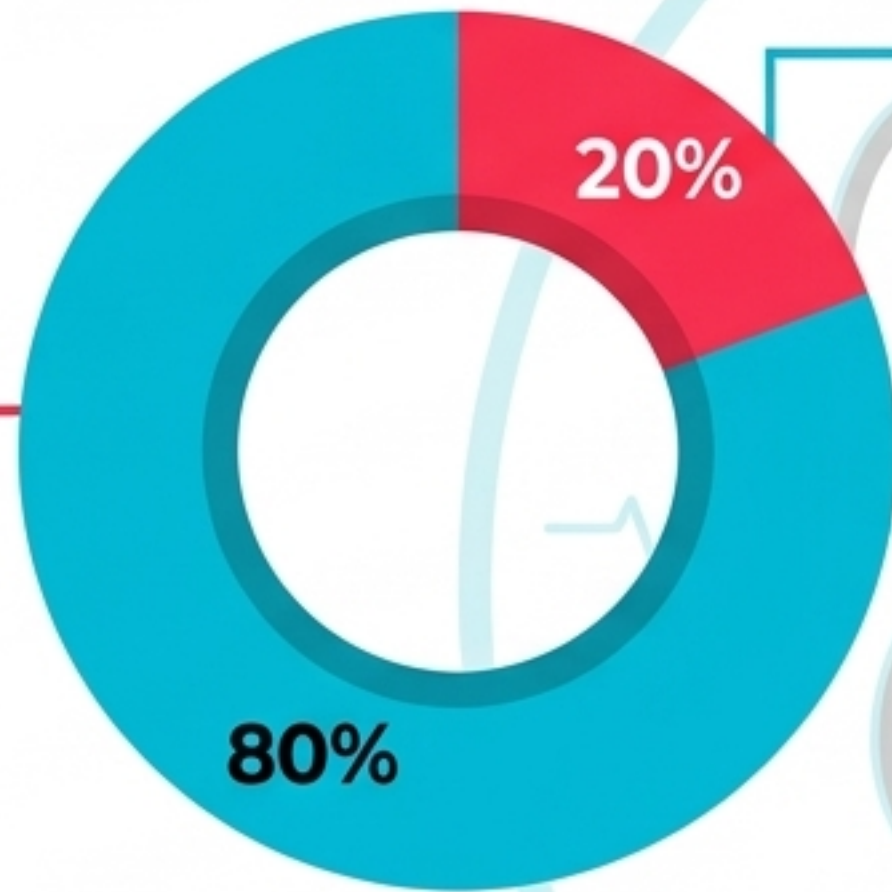
3. Fármacos

- IBP IV. Mecanismo: No detiene el sangrado per se, eleva el pH gástrico para estabilizar el coágulo y favorecer hemostasia.

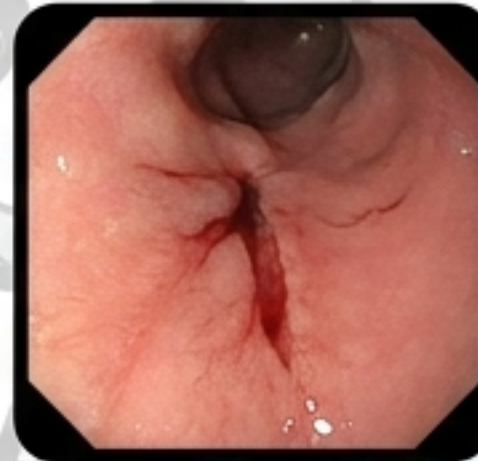
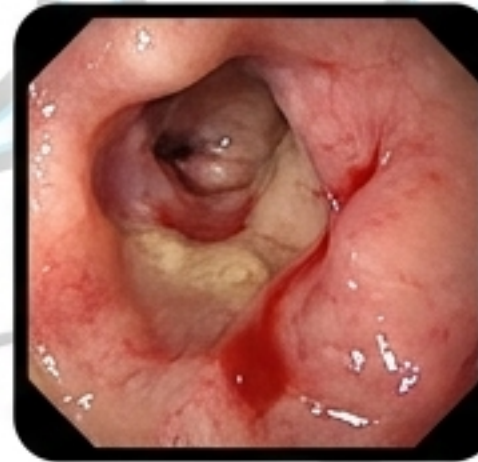
Diagnóstico Diferencial In-Situ (Sonda Nasogástrica)

- Aspirado Limpio / Hemorrágico + Melena = Alta sospecha HDA.
- Aspirado Bilioso = Sospecha HDB.

HDA: Panorama Etiológico



VARICIAL (15-20%)
Ruptura de várices esofágicas (consecuencia de hipertensión portal).



NO VARICIAL (Mayoría)

- **Enfermedad Ulcerosa Péptica (33-50%):** Causa #1. Factores: H. Pylori (77-90% de úlceras duodenales), AINEs (úlceras gástricas).
- **Síndrome de Mallory-Weiss:** Laceración mucosa por vómitos repetidos.
- **Otras:** Lesión de Dieulafoy, erosiones, malignidad.



Fisiopatología del Sangrado Ulceroso: La úlcera penetra la mucosa/submucosa y perfora una arteria (Ej. Arteria gástrica izquierda en curvatura menor; Arteria gastroduodenal en cara posterior del bulbo duodenal).



Matriz Diagnóstica: Clasificación de Forrest

Grado	Imagen	Hallazgo	Riesgo	Manejo
Ia		Sangrado arterial a chorro	Riesgo 90%	Terapia endoscópica combinada
Ib		Sangrado venoso en napa	Riesgo 50%	Terapia endoscópica combinada
Ila		Vaso visible no sangrante	Riesgo 40-50%	Terapia endoscópica combinada
Ilb		Coágulo adherido	Riesgo 20-30%	Lavado/Remoción + Evaluar base
Ilc		Fondo de hematina/mancha plana	Riesgo 7-10%	IBP / Manejo Médico
III		Base limpia con fibrina	Riesgo <5%	IBP / Alta temprana

Manejo de la HDA: Terapia Endoscópica Combinada

Indicación: Forrest Ia, Ib, IIa. El objetivo es maximizar la hemostasia combinando técnicas.



Pilar 1: Terapia de Inyección (Química)

- **Agente:** Adrenalina.
- **Efecto:** Vasoconstricción inicial aguda y taponamiento mecánico submucoso.



Pilar 2: Terapia Térmica

- **Herramientas:** Argón Plasma o Sonda de calor.
- **Efecto:** Coagulación tisular directa del vaso subyacente.



Pilar 3: Terapia Mecánica

- **Herramientas:** Hemoclips metálicos.
- **Efecto:** Oclusión física directa de los vasos visibles.

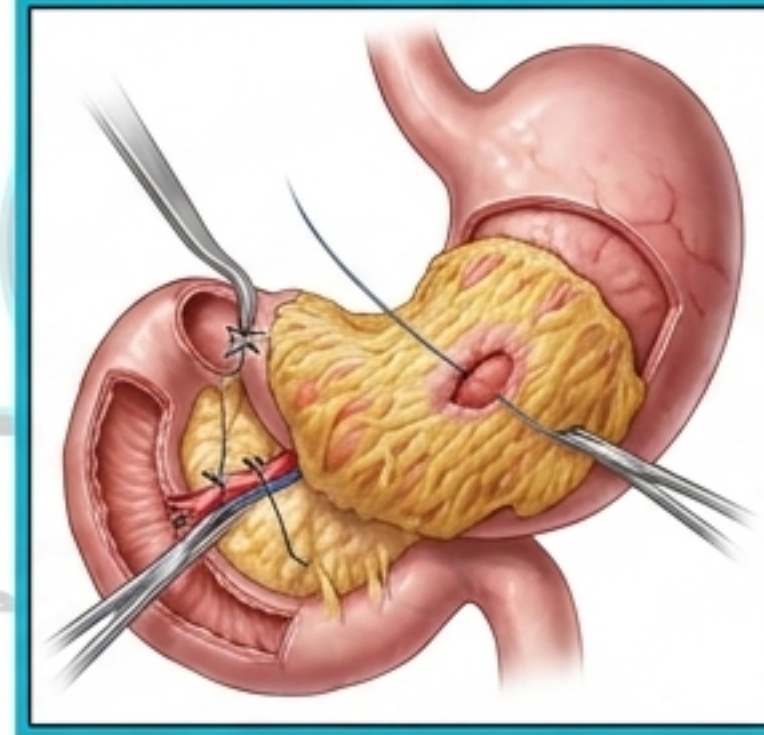
Para Várices Esofágicas: El tratamiento exclusivo y de elección es la Ligadura Elástica (*banding*).

Rescate Quirúrgico en HDA

Criterios de Intervención

- ✓ Fallo endoscópico
- ✓ Inestabilidad hemodinámica persistente
- ✓ Alto requerimiento transfusional
- ✓ Resangrado masivo (erosión vascular profunda)

Técnicas No Variciales



Úlcera Duodenal:

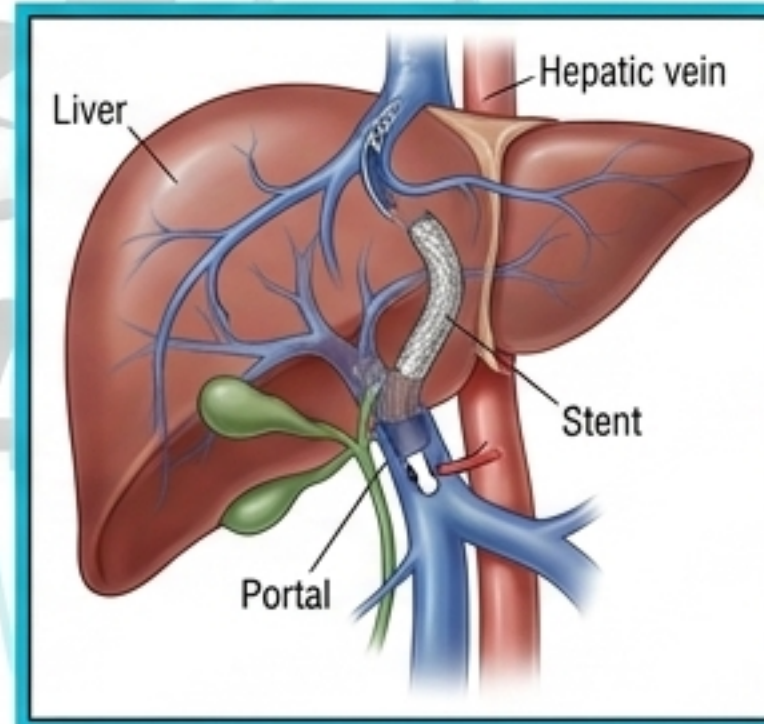
Duodenotomía longitudinal + Sutura transfixiante del vaso + Parche de Graham (parche de epiploón para sellar).

Úlcera Gástrica:

Exéresis/Gastrectomía parcial.

Regla de Oro: Biopsia obligatoria para descartar malignidad.

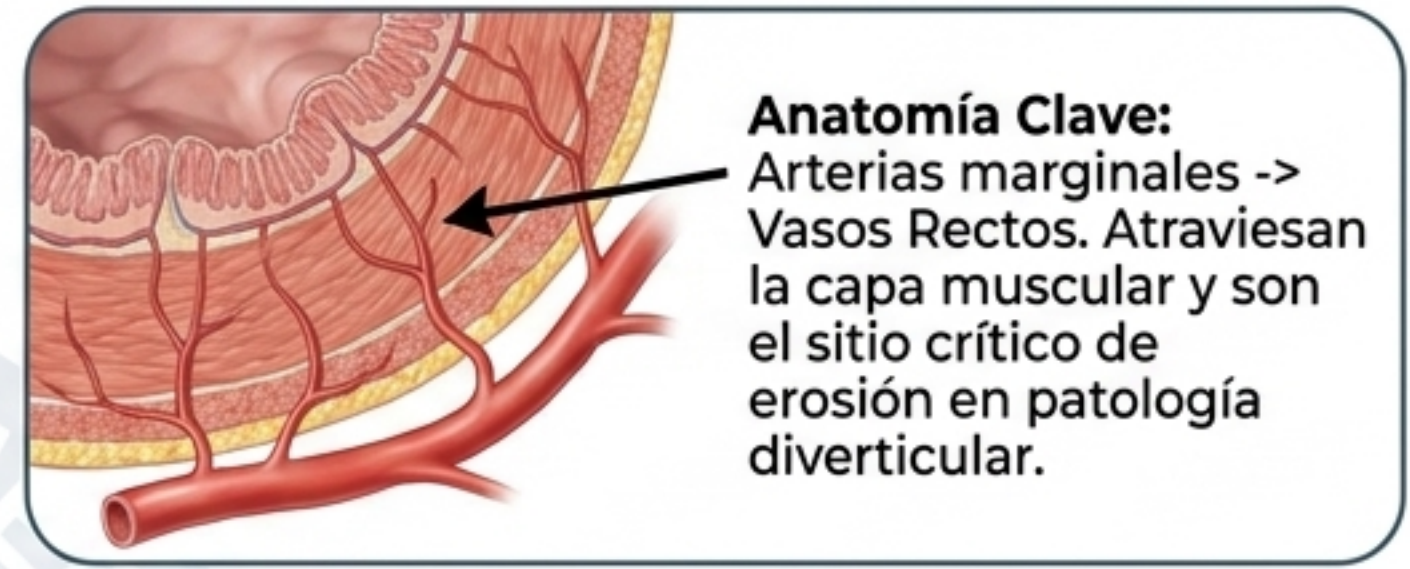
Técnicas Variciales Refractarias



Temporal: Sonda Sengstaken-Blakemore (taponamiento mecánico).

Definitivo: TIPS (Shunt portosistémico intrahepático transyugular) o cirugía de desconexión portal/devascularización venosa.

HDB: Espectro Etiológico y Anatomía Vascular



PEDIÁTRICO (0-12 años)

- Divertículo de Meckel (indoloro)
- Invaginación intestinal
- Fisuras y Pólipos



ADULTO JOVEN (13-40 años)

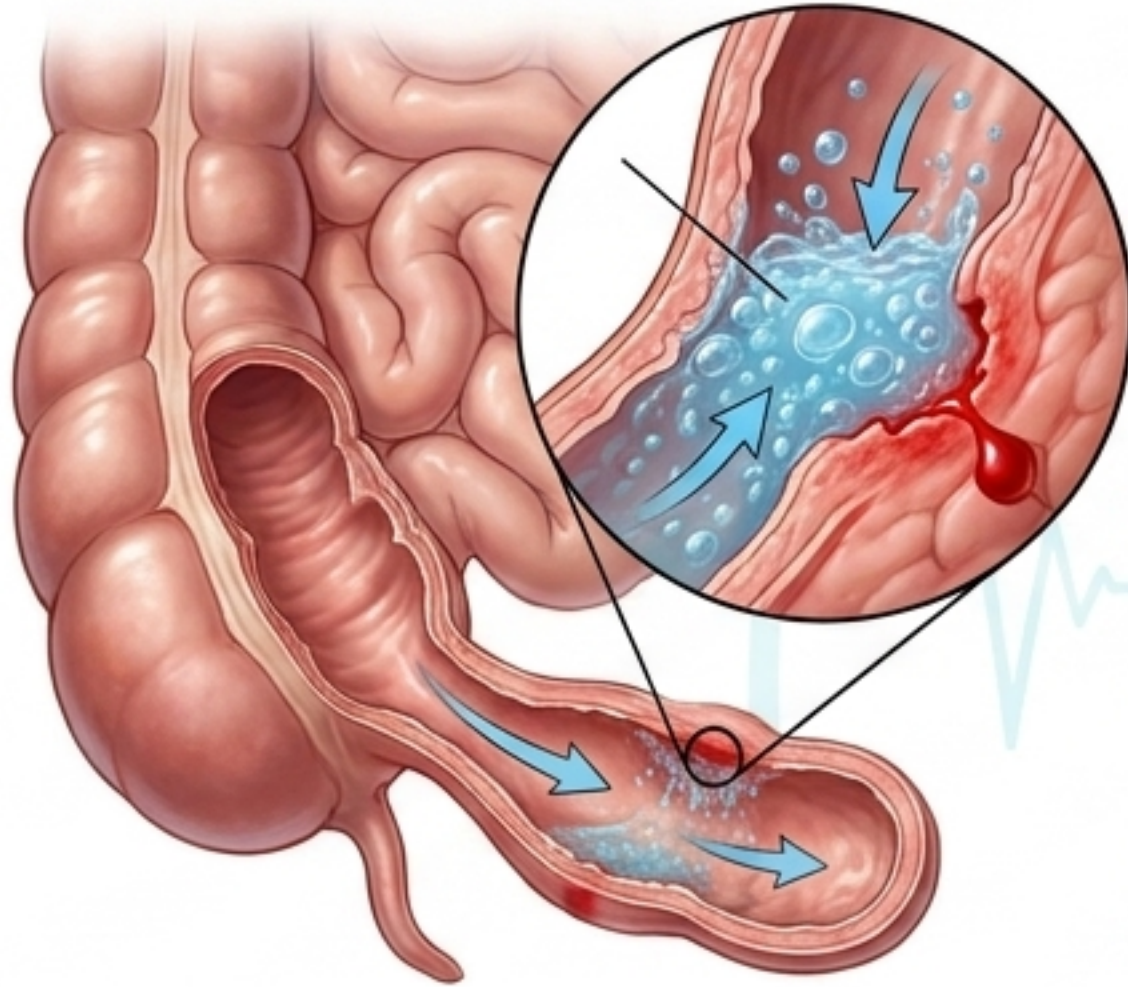
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Colitis Ulcerosa)
- Pólipos y enfermedad hemorroidal



ADULTO MAYOR (>60 años)

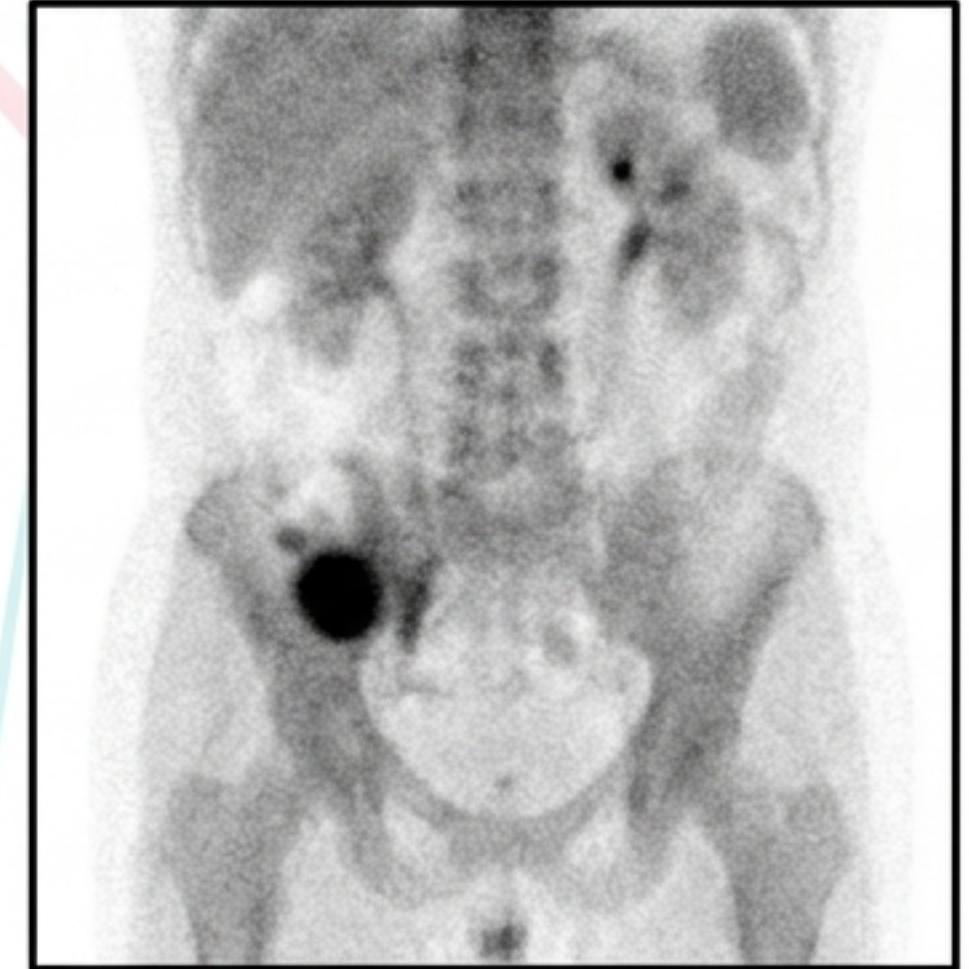
- Hemorragia Diverticular (masiva, indolora)
- Neoplasias (Cáncer colorrectal)
- Colitis isquémica

Foco Pediátrico: Divertículo de Meckel



LA REGLA DE LOS 2

- 2% de la población.
- 2 veces más frecuente en hombres.
- A ~60 cm (2 pies) de la válvula ileocecal.
- Mide ~5 cm (2 pulgadas).
- Síntomas antes de los 2 años.

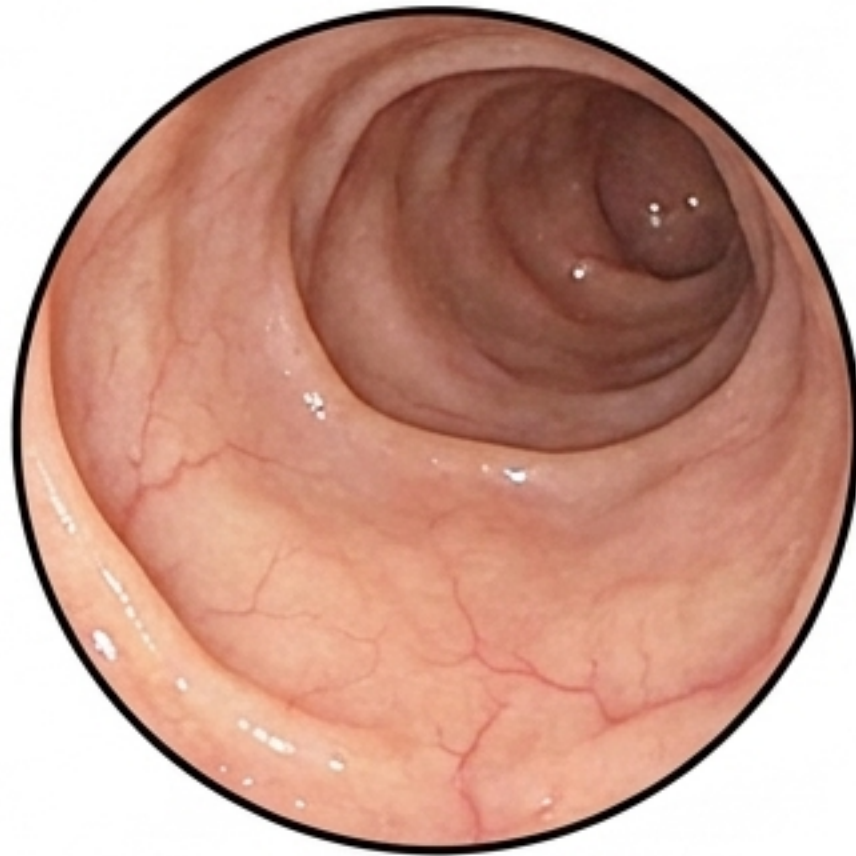


Fisiopatología: Anomalía congénita (persistencia del conducto onfomesentérico). Contiene mucosa gástrica ectópica que secreta ácido -> Úlcera la mucosa ileal adyacente (no preparada para ácido) -> **Erosión vascular** -> Hematoquecia masiva indolora.

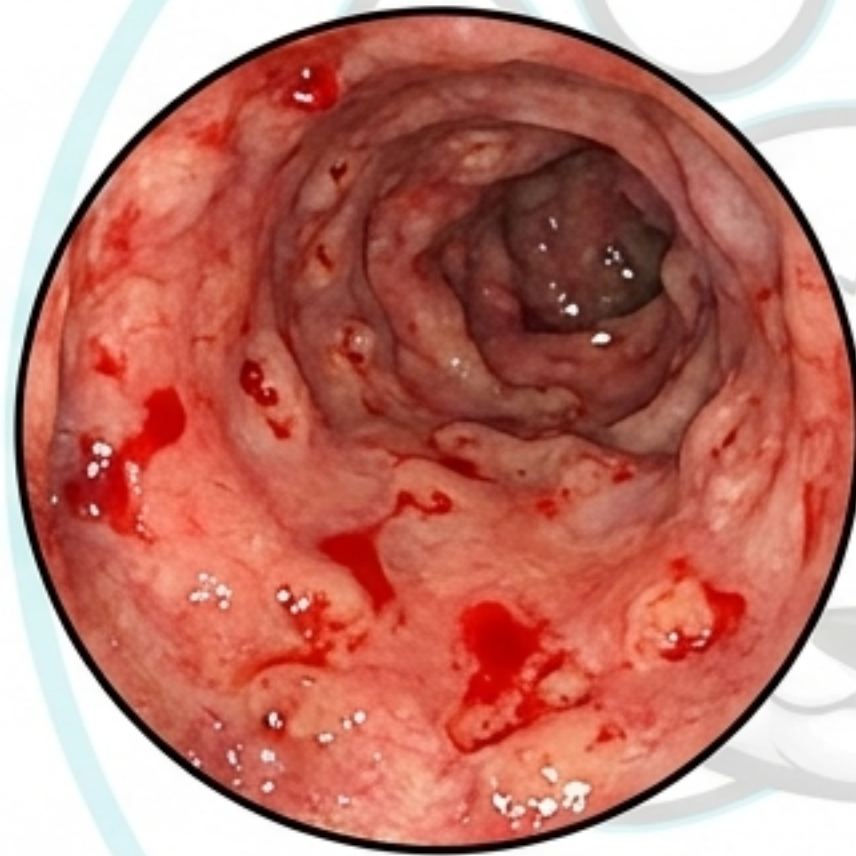
Diagnóstico y Tratamiento:

- **Meckel Scan** (Gamagrafía con Tecnecio-99m): Detecta la mucosa gástrica ectópica.
- **Quirúrgico:** Diverticulectomía o resección segmentaria del íleon (incluyendo la zona ulcerada).

Foco Adulto Joven: Colitis Ulcerosa (CU)



Mucosa Normal



Colitis Ulcerosa Activa

Definición: Enfermedad inflamatoria crónica que afecta exclusivamente la mucosa y submucosa (diferencia clave con Crohn).

Patrón Anatómico: Inflamación continua, comenzando invariablemente en el recto y extendiéndose proximalmente.

Manifestación Clínica:

- Diarrea sanguinolenta (sangrado + moco).
- Rectorragia, dolor abdominal, urgencia defecatoria y tenesmo.
- Etiología multifactorial (genética, inmunidad, microbiota).

Diagnóstico Definitivo:

- Colonoscopia + Biopsia (histología).
- Biomarcador útil: Calprotectina fecal.

Matriz de Severidad: Criterios de Truelove-Witts

Variable	Leve	Grave
Deposiciones/día	<4	>6
Sangre en heces	Escasa	Macroscópica severa
Fiebre	No	>37.8°C
Taquicardia	No	>90 lpm
Hemoglobina	Normal	<10.5 g/dL
VSG	<30	>30

Intervención Quirúrgica (Falla Médica / Megacolon / Cáncer)

Proctocolectomía restaurativa con reservorio ileoanal (IPAA):

Se reseca colon y recto. Se forma un 'reservorio en J' con el íleon conectado al canal anal para preservar la vía de evacuación natural.



Foco Adulto Mayor: Hemorragia Diverticular

EL GRAN DIFERENCIAL

Hemorragia Diverticular:

Fenómeno vascular puro (erosión del vaso recto).

Hematoquecia masiva de inicio brusco e INDOLORA.

Diverticulitis:

Fenómeno inflamatorio.

Presenta DOLOR abdominal y fiebre, raramente sangra masivamente.

Algoritmo de Manejo (Tras Reanimación ABC)

Paciente Estable

Colonoscopia.

Permite identificar el divertículo, aplicar clips térmicos o inyección.

Paciente Inestable /
Sangrado Activo

Angio-TAC

(identifica extravasación)

-> Angiografía +
Embolización arterial
selectiva.

Fallo Intervencionista:

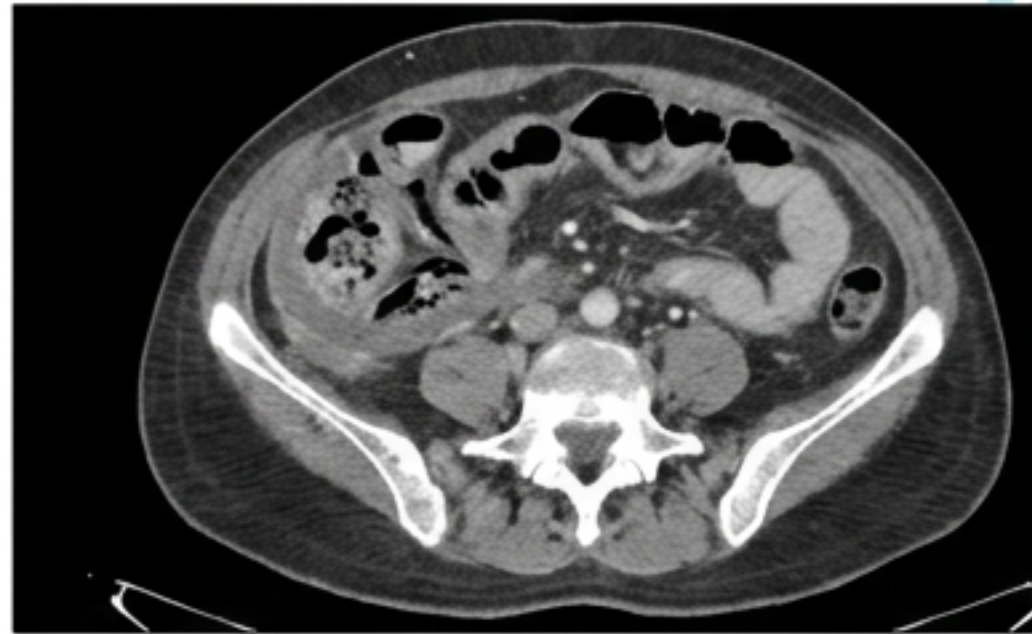
Resección quirúrgica segmentaria dirigida (o Colectomía subtotal a ciegas como último recurso).

Caso de Integración: Hemorragia Atípica

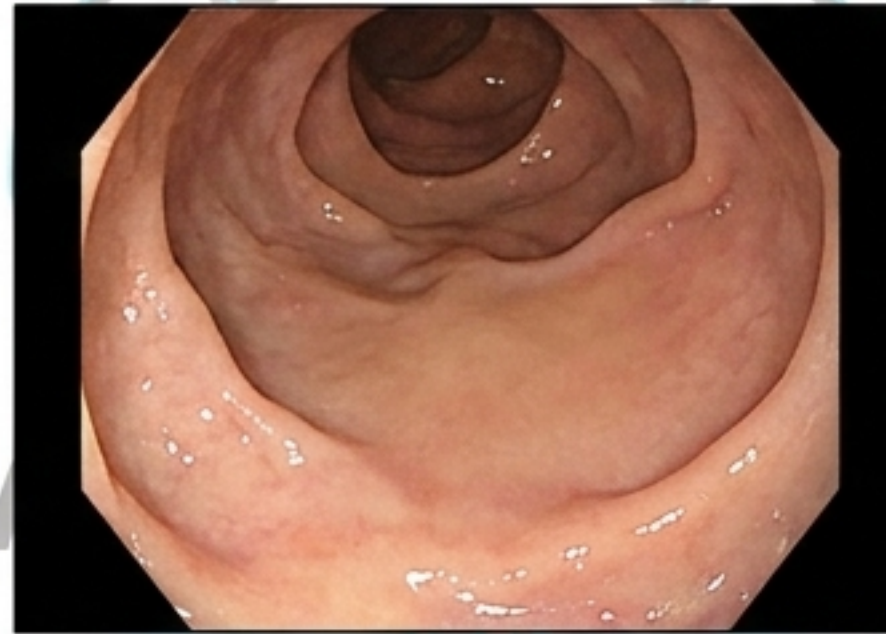
Perfil: Mujer, 61 años. Antecedente: **Hipoplasia de médula ósea.**



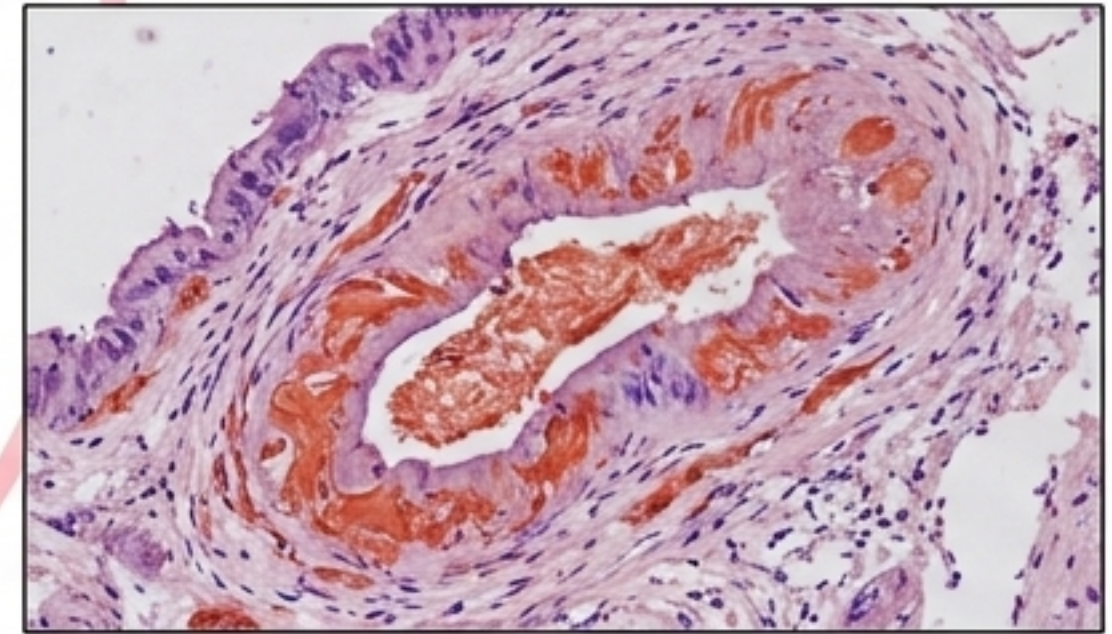
El Enigma Fisiopatológico: Células plasmáticas anómalas producen **proteínas mal plegadas** que se depositan en los vasos de la submucosa. La **obstrucción vascular** genera **isquemia, ulceración y melena masiva.**



1. **Tomografía:** Engrosamiento y neumatosis.



2. **Enteroscopia:** Atrofia vellositaria severa (más allá del Treitz).



3. **Biopsia (Gold Standard):** Tinción positiva con Rojo Congo = Fibras amiloides.

Diagnóstico: Amiloidosis Intestinal Primaria

Perlas Clínicas Finales

- ✓ **Topografía es Destino:** El Ángulo de Treitz y la sonda nasogástrica definen el primer paso en la sala de emergencias.
- ✓ **Endoscopia vs Cirugía:** El gastroenterólogo domina el primer frente con la clasificación de Forrest; el cirujano es la fuerza de élite para el rescate hemodinámico (Parche de Graham, TIPS).
- ✓ **La Anatomía Explica la Clínica:** Los divertículos sangran porque erosionan los vasos rectos; el Meckel sangra por su mucosa ectópica; las várices por tensión portal.
- ⚠ **El Peligro del Diagnóstico Estadístico:** Como demuestra la Amiloidosis, una hemorragia en contexto sistémico exige dudar de las etiologías comunes.



BADBEAR.MED

¡Síguenos para más atlas de alto rendimiento!

Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | Only Fans | Telegram | TikTok — @BADBEAR.MED